



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Avance 3 - Problema 4

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

20 de abril 2026

1. Estrategia utilizada para implementar el método de Gauss-Seidel

Para resolver el sistema lineal $Ax = b$ se implementó el método iterativo de Gauss-Seidel. La idea principal consiste en construir una sucesión de aproximaciones

$$x^{(0)}, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$$

hasta obtener un vector cuya norma del residuo sea suficientemente pequeña.

Partiendo de la materia vista en clase, se procesa a realizar la descomposición de la matriz A :

$$A = L + D + U,$$

donde:

- L contiene los elementos bajo la diagonal,
- D contiene la diagonal,
- U contiene los elementos sobre la diagonal,

el método de Gauss-Seidel se re escribe como

$$(L + D)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}.$$

En la implementación no se calculó la inversa de ninguna matriz. En su lugar, se actualizó el vector solución componente a componente usando la fórmula

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right).$$

Esta expresión muestra la característica principal de Gauss-Seidel: para calcular la componente $x_i^{(k+1)}$, se usan:

- los valores *nuevos* ya actualizados en la iteración actual, es decir, $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$,
- y los valores *anteriores* aún no actualizados, es decir, $x_{i+1}^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$.

En el código esto se implementó recorriendo las filas de la matriz y calculando dos sumas:

- una suma con los elementos por debajo de la diagonal y los valores nuevos del vector x ,
- otra suma con los elementos por encima de la diagonal y los valores viejos almacenados en x_old .

De esta forma se realiza la sustitución hacia adelante sin usar la inversa de la matriz, tal como se pidió en el enunciado.

2. Criterio de convergencia utilizado

El criterio de convergencia utilizado fue el indicado en el problema:

$$\|Ax^{(k)} - b\|_2 < \text{tol}.$$

En cada iteración se calcula el residuo

$$r^{(k)} = Ax^{(k)} - b$$

y luego se evalúa su norma euclidiana:

$$\|r^{(k)}\|_2 = \|Ax^{(k)} - b\|_2.$$

Si esta cantidad es menor que la tolerancia establecida, el método se detiene y se considera que la aproximación obtenida es suficientemente buena. En la implementación se usó:

$$\text{tol} = 10^{-8}.$$

Además, se fijó un número máximo de iteraciones `max_iter` = 1000, de modo que el algoritmo también se detiene si no alcanza la convergencia antes de ese límite. Esto evita ciclos infinitos en caso de que el método no converja.

En este problema en particular, la matriz dada es estrictamente diagonal dominante, ya que en cada fila se cumple que

$$|a_{ii}| = 1001 > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| = 999.$$

Por esta razón, el método de Gauss-Seidel converge para el sistema propuesto.

3. Comandos y funciones utilizados en GNU Octave

A continuación se describen brevemente los principales comandos y funciones utilizados en la implementación:

- `ones(n,n)`: crea una matriz $n \times n$ con todos sus elementos iguales a 1.
- `A(1:n+1:end) = 1001`: Se propone esta implementación por pasos para dar el valor de 1001 a los elementos de la diagonal principal de la matriz A .
- `ones(n,1)`: crea un vector columna de tamaño n con todos sus elementos iguales a 1. Se utilizó para definir el vector b .
- `zeros(n,1)`: crea un vector columna de ceros. Se utilizó como aproximación inicial $x^{(0)}$.
- `length(b)`: devuelve la longitud del vector b , es decir, el número de componentes del sistema.
- `for`: estructura repetitiva utilizada para recorrer las iteraciones del método y también las filas de la matriz.

- `x_old = x`: guarda la aproximación de la iteración anterior para poder distinguir entre valores viejos y valores nuevos.
- `A(i,1:i-1) * x(1:i-1)`: calcula de forma vectorizada la suma de los términos por debajo de la diagonal que multiplican a los valores ya actualizados de x .
- `A(i,i+1:n) * x_old(i+1:n)`: calcula de forma vectorizada la suma de los términos por encima de la diagonal que multiplican a los valores de la iteración anterior.
- `norm(A*x - b, 2)`: calcula la norma euclidiana del residuo, usada como criterio de convergencia.

4. Comportamiento del método en términos del número de iteraciones requeridas

El método mostró un comportamiento estable para la matriz dada en el enunciado. Esto era esperable debido a que la matriz es estrictamente diagonal dominante, condición suficiente para la convergencia de Gauss-Seidel. Además se usó vectorización para mejorar el rendimiento computacional.

Con los parámetros utilizados en la implementación:

$$n = 1000, \quad x^{(0)} = 0, \quad \text{tol} = 10^{-8}, \quad \text{max_iter} = 1000,$$

el método converge en pocas iteraciones. Para este caso, la convergencia se alcanza en 15 iteraciones, obteniéndose un residuo final menor que la tolerancia pedida.

Esto indica que el método resulta eficiente para este sistema, ya que logra aproximar la solución sin necesidad de calcular la inversa de la matriz y con un número reducido de iteraciones en comparación con el tamaño del problema.